

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA
Câmpus São José

Meios de Transmissão Guiados

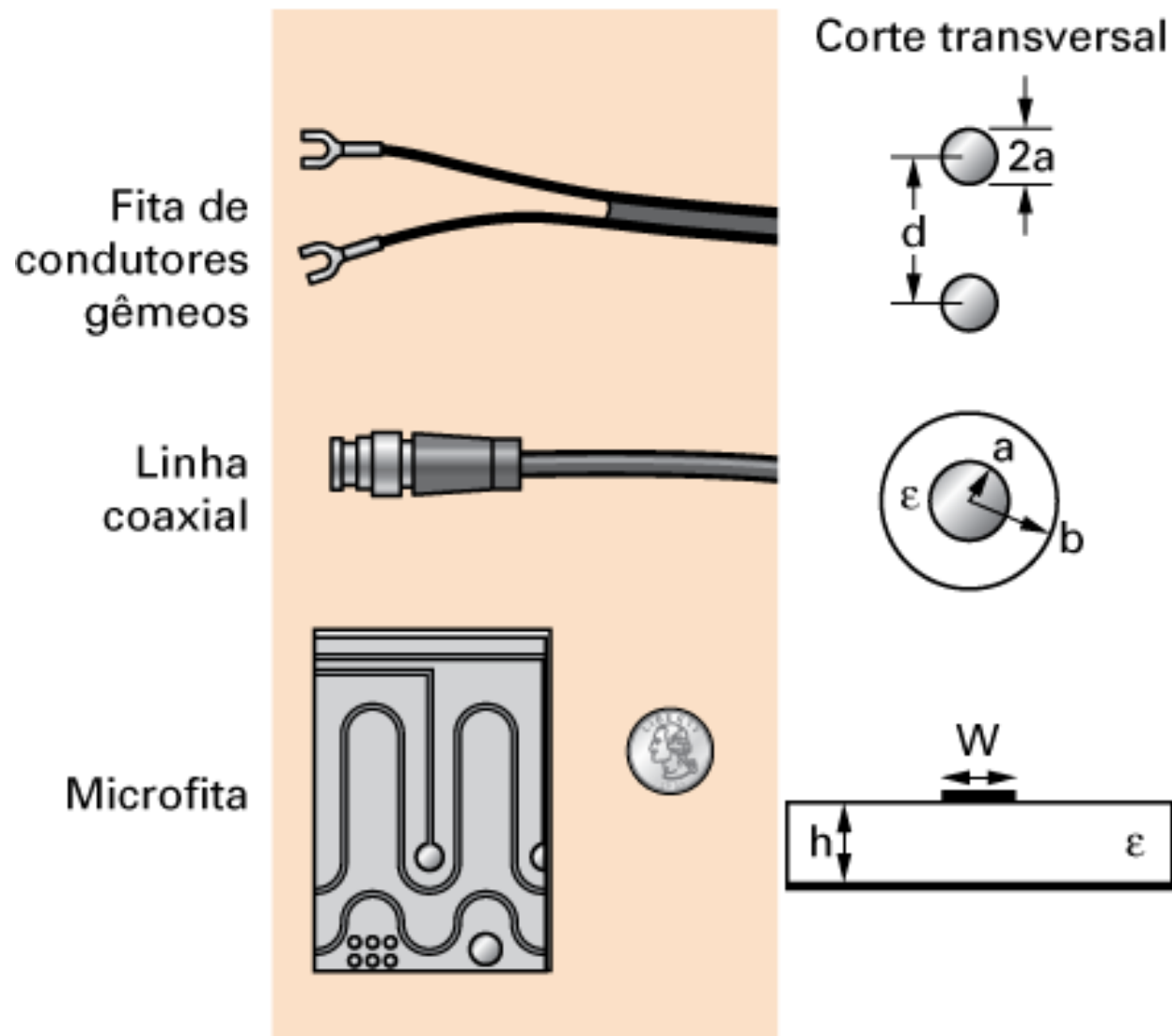
Parâmetros primários da linha de transmissão

Evanaska Maria Barbosa Nogueira

evanaska.nogueira@ifsc.edu.br

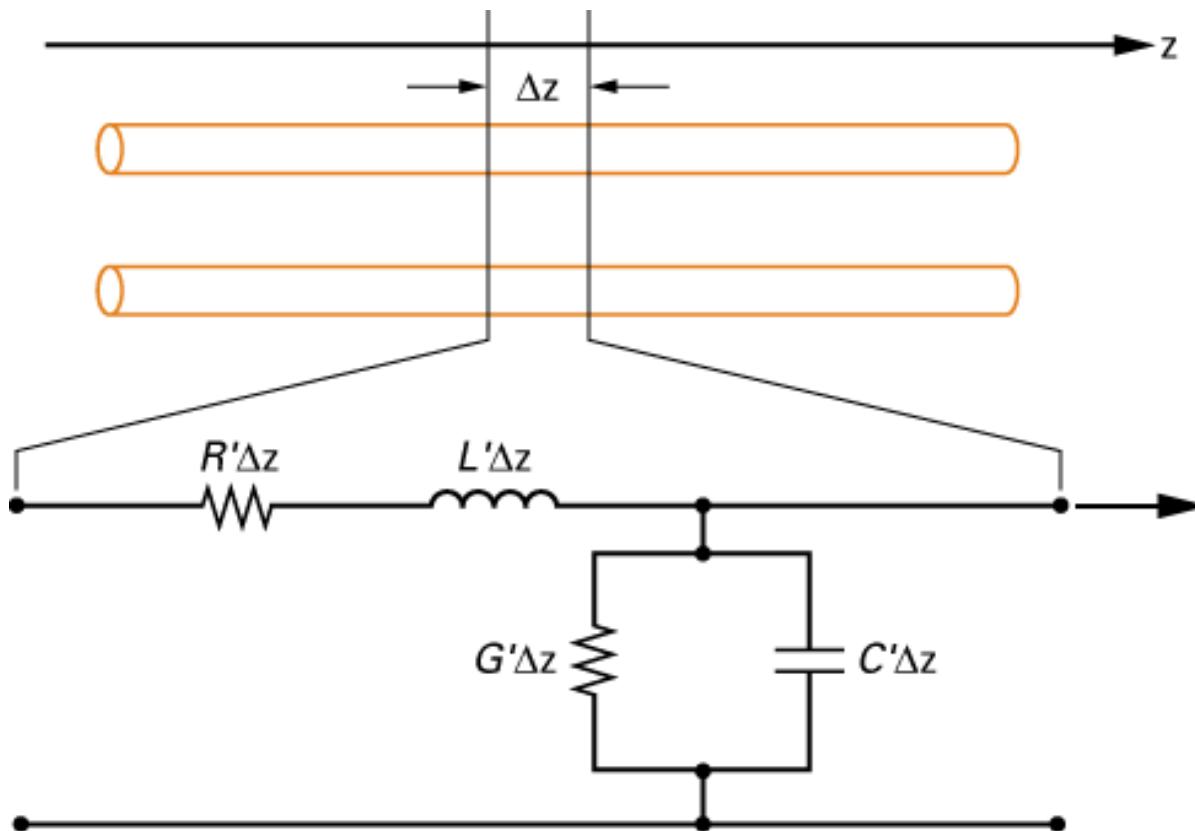


Linha de transmissão



Modelo elétrico para a linha de transmissão

- Modelo elétrico para todo meio de transmissão metálico a dois condutores:



R' – resistência elétrica
[Ω / unidade métrica];

L' – indutância
[mH/unidade métrica];

C' – capacitância
[μ F/unidade métrica];

G' – condutância
[S/unidade métrica].

Parâmetros primários de um meio de transmissão



Resistência

- Resistência elétrica do material condutor.
- Resistência muito baixa em bons condutores.
- Circuitos impressos têm uma maior resistência.
- Para meios de transmissão → projetar condutores com menor resistência possível.



Resistência

- Para condutores operando em corrente contínua (CC):
 - A corrente circula em toda seção do condutor
 - A resistência do condutor dada por:

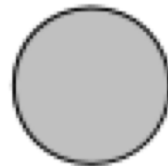
$$R_{cc} = \frac{\rho L}{A} (\Omega)$$

- ρ = resistividade do material;
- L = comprimento do condutor;
- A = área da seção transversal.



Resistência

- Para sinais em corrente alternada (CA):
 - A corrente não se distribui igualmente através da seção reta do condutor
 - A corrente concentra-se próximo a superfície externa do condutor a medida que a frequência aumenta.



Em cc os elétrons atravessam toda área da seção do condutor.

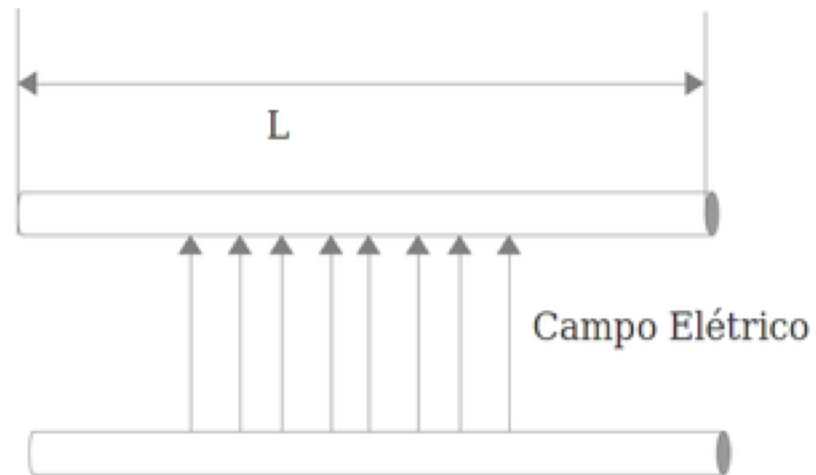
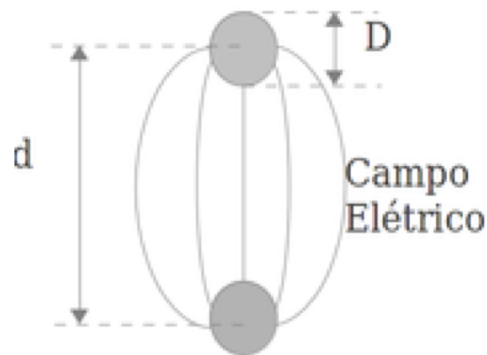


Em ca a medida em que a f aumenta os elétrons só atravessam a seção periférica do condutor.

- EFEITO PELICULAR (efeito skin) $\rightarrow$ resulta no aumento da resistência elétrica do condutor a medida que a frequência aumenta.

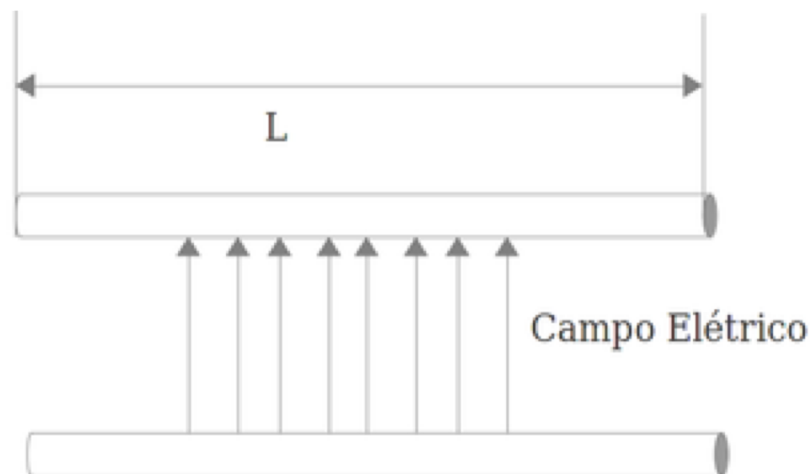
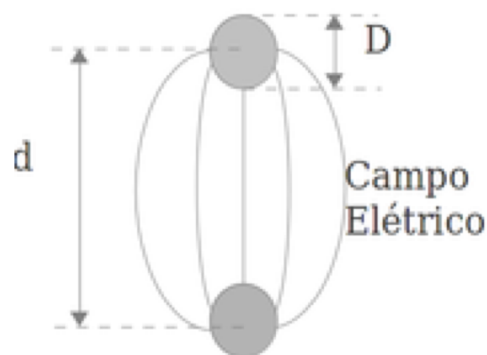
Capacitância

- Surge da existência de **cargas elétricas diferentes** nos dois condutores $\rightarrow$ o que provoca um **campo elétrico** entre os dois conectores.



Capacitância

- Surge da existência de **cargas elétricas diferentes** nos dois condutores
 - Resulta no **campo elétrico** entre os dois conectores.



- O campo elétrico armazena energia potencial elétrica
 - Resulta no **efeito capacitivo** demonstrado pelas linhas de transmissão.

Capacitância

- Capacitância paralela
 - **Entre as linhas** e não na direção de propagação
- Unidades da capacitância: [F/Km] ou [F/m]



Indutância

- Surge devido a corrente que cria ao redor dos condutores **campos magnéticos** que armazenam energia potencial magnética.
- A indutância é normalmente dada em mH/Km ou mH/m
- Dependência:
 - **distância** entre condutores
 - presença ou não de **materiais ferromagnéticos** próximos



Condutância

- A condutância é uma grandeza que expressa as perdas que ocorrem no dielétrico entre os condutores
- **Idealmente** material dielétrico que separa os condutores
 - Isolante Perfeito
- Realidade: dielétricos conduzem corrente
- A condutância quantiza essa corrente.
- É um parâmetro cuja determinação exata só é possível através de medidas de laboratório
- A condutância normalmente é dada em S/Km ou S/m
- Depende do dielétrico e não do condutor.



Condutância

- **Fatores** que afetam a condutância:
 - Do estado de conservação das linhas;
 - Da qualidade dos isoladores;
 - Das condições atmosféricas.



Permeabilidade magnética

- μ – permeabilidade magnética do meio
 - Capacidade em "aceitar" a existência de linhas de indução em seu interior.
 - Quanto maior a permeabilidade de um material, mais facilmente se "instalarão" linhas de indução em seu interior.
- μ_0 - permeabilidade do vácuo:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Wb/m.A}$$

- μ_r – permeabilidade relativa de um material em relação a do vácuo

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$$



Permissividade elétrica

- ϵ – permissividade elétrica do meio
 - Indica a capacidade que um meio tem de se polarizar em função de um campo elétrico.

- ϵ_0 - permissividade do vácuo:

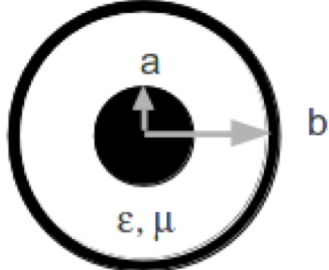
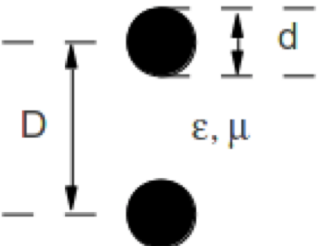
$$\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

- ϵ_r – permissividade relativa de um material em relação a do vácuo

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$$



Equações para cálculo dos parâmetros primários para cabo coaxial e par trançado

tipo de linha		resistência $\frac{\Omega}{m}$	indutância $\frac{mH}{m}$	capacitância $\frac{\mu F}{m}$	condutância $\frac{S}{m}$
cabo coaxial	 σ_c - condutividade condutor σ_d - condutividade dielétrico ϵ, μ	$\frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma_c}}$	$\frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$	$\frac{2\pi\epsilon}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$	$\frac{2\pi\sigma_d}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$
par trançado	 σ_c - condutividade condutor σ_d - condutividade dielétrico ϵ, μ	$\frac{2R_s}{\pi d} \left[\frac{\frac{D}{d}}{\sqrt{\left(\frac{D}{d}\right)^2 - 1}} \right]$	$\frac{\mu d}{\pi} \cosh^{-1}\left(\frac{D}{d}\right)$	$\frac{\pi\epsilon}{\cosh^{-1}\left(\frac{D}{d}\right)}$	$\frac{\pi\sigma_d}{\cosh^{-1}\left(\frac{D}{d}\right)}$

Exercicio 1

Determine os parâmetros distribuídos de um cabo RG-58/U, a 1,0 GHz, se o raio do condutor interno é 0,45mm, e o condutor externo ocupa do raio 1,47 mm ao raio 2,4 mm. O dielétrico é o polietileno (assuma $\sigma_d = 0$) e o condutor é o cobre ($\sigma_c = 5,8 \times 10^7$ S/m). Note que a profundidade de penetração para o cobre neste problema é $\sim 2 \mu\text{m}$, muito menor do que a dimensão do metal empregado.

$$\epsilon_r = 2,26$$

$$\epsilon_o = 8,854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$



Resposta

$$(2.1) R' = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma_c}}$$

$$R' = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{0,45 \times 10^{-3} m} + \frac{1}{1,47 \times 10^{-3} m} \right) \sqrt{\frac{\pi (1,0 \times 10^9 / s) (4\pi \times 10^{-7} H/m)}{5,8 \times 10^7 S/m} \frac{V}{H} \frac{s}{A} \frac{\Omega}{V} \frac{A}{1}}$$

$$R' = 3,8 \frac{\Omega}{m}$$

$$(2.3) G' = \frac{2\pi\sigma_d}{\ln(b/a)} = 0 \quad (\text{pois } \sigma_d = 0)$$

$$(2.4) C' = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)} = \frac{2\pi\epsilon_r\epsilon_o}{\ln(b/a)} = \frac{2\pi(2,26)(8,854 \times 10^{-12} F/m)}{\ln(1,47/0,45)} = 106 \times 10^{-12} F/m$$

Ou, para dois algarismos significativos, $C' = 110 \text{ pF/m}$

$$(2.5) L' = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) = \frac{\mu_r\mu_o}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) = \frac{(1)(4\pi \times 10^{-7} H/m)}{2\pi} \ln\left(\frac{1,47}{0,45}\right) = 237 \times 10^{-9} H/m$$

Ou, para dois algarismos significativos, $L' = 240 \text{ nH/m}$

